



UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCFM
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Anteproyecto de Tesis

Delimitación y planteamiento del problema

Maestría en Ciencia de Datos

Dra. Azucena Yoloxóchitl Ríos Mercado



¿Qué es un **problema**?

Por la palabra “**problema**” se entenderá cualquier situación **actual** que difiera, en alguna medida, de la situación **ideal**, es decir, que presente elementos factibles de ser mejorados. El problema deberá cumplir una serie de condiciones que de alguna forma justifiquen el esfuerzo necesario para resolverlo.

De manera general, se considera problema a toda **diferencia negativa** entre lo que debería ser y lo que es:

Debería **SER** **≠** Lo que **ES** → **Problema**

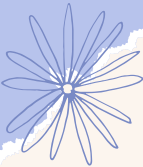


¿Qué es un problema?

La definición general de un problema tiene tres elementos componentes:

- a) El **DEBERÍA SER**
- b) El **ES**
- c) El **DIFERENCIA NEGATIVA $\neq$**





El “Debería Ser”

Es el que usamos como patrón comparativo de la realidad, el marco referencial, el ideal, el modelo, el paradigma.

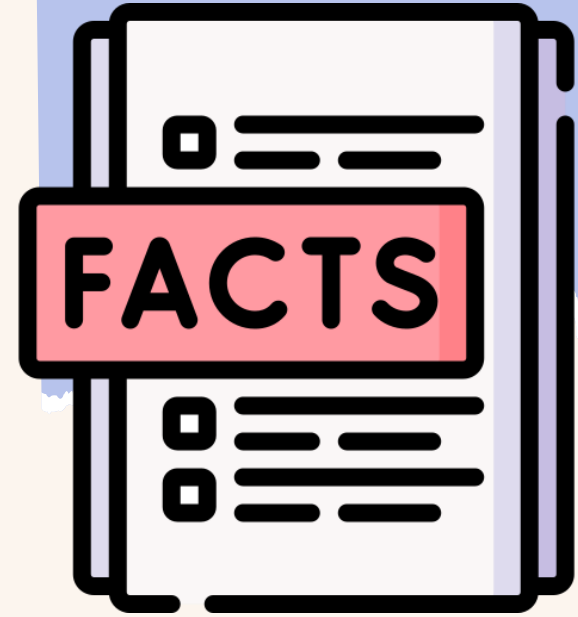
Los posibles **componentes** del debería ser son:

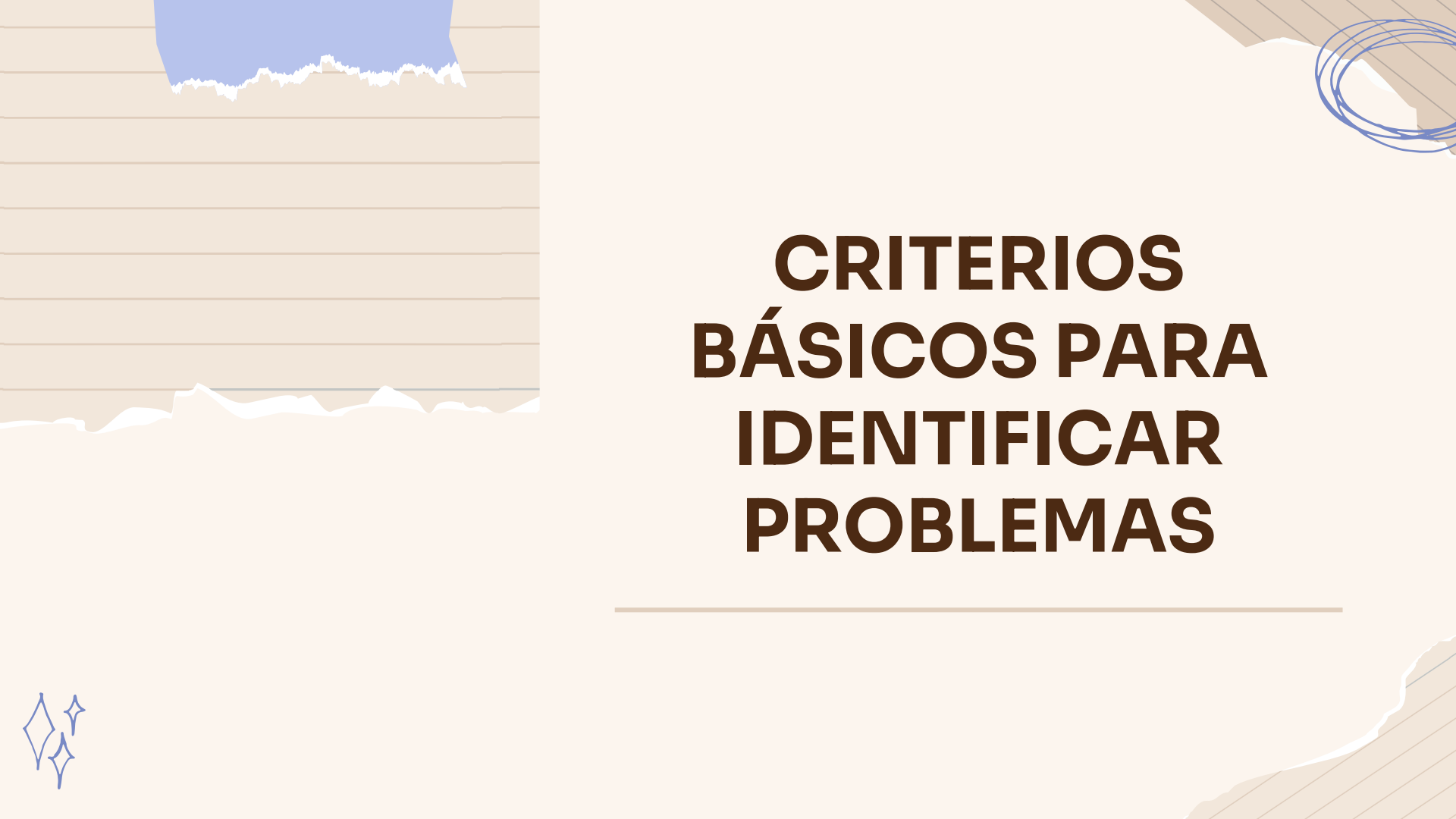
- **Los planteamientos teóricos** (que deberían conocerse y aplicarse bien).
 - **Las normas** (que deberían cumplirse).
 - **Los objetivos** (que deberían lograrse).
 - **Los valores** (que deberían practicarse).
 - **El entorno** (al que deberían adecuarse).
 - **El mercado** (respecto del cual deberían actualizarse).
 - **Las experiencias exitosas** (que deberían aprovecharse).
 - **Etcétera.**
- 

El “Es”

Parte de la realidad tomada como objeto de estudio o investigación.

Es la realidad, no tiene que dar cuenta de nada, no “tiene” que ser afirmativa ni negativa, buena ni mala, verdadera ni falsa... sólo lo que es.





CRITERIOS BÁSICOS PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS



¿Qué es un empirismo?



Es una teoría filosófica que toma a la experiencia y la evidencia como fuente de conocimiento, incluyendo la percepción sensorial.



1. EMPIRISMOS APLICATIVOS

Los identificamos cuando encontramos que un **planteamiento teórico**, que debería conocerse y aplicarse bien, en una parte de la realidad concreta **no lo conocen o lo aplican mal**.





2. DISCREPANCIAS TEÓRICAS



Las identificamos cuando **algunos** conocen y propugnan la aplicación prioritaria de un planteamiento teórico, **de acuerdo con A, y otros** hacen lo mismo, pero con otro planteamiento teórico, **de acuerdo con B.**





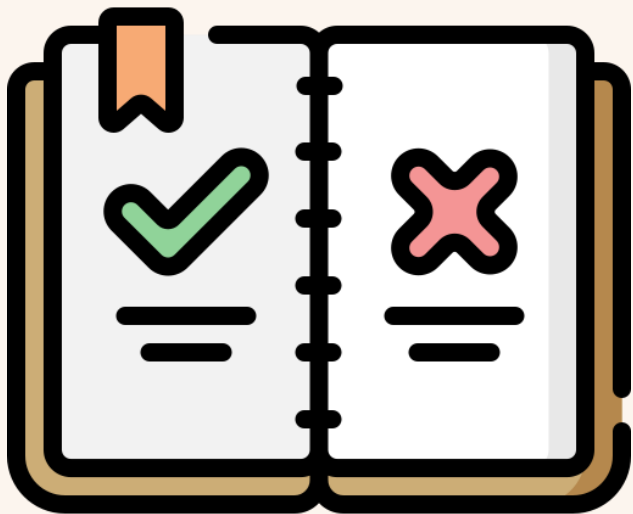
3. EMPIRISMOS NORMATIVOS

Identificamos este tipo de problema **cuando alguna norma interna** que rige en esa realidad, entidad o empresa, en su enunciado no ha incorporado, no está actualizada o **no considera un planteamiento teórico directamente relacionado.**





4. INCUMPLIMIENTOS



Identificamos este tipo de problema cuando en la parte de la realidad en que las disposiciones de una **norma** deben cumplirse, estas **no se han cumplido**.



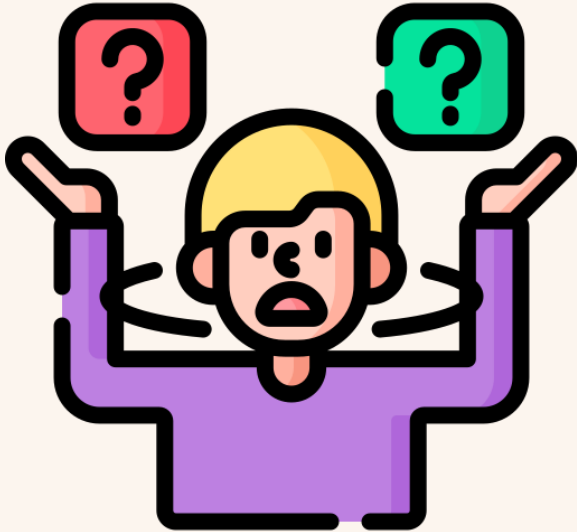


5. DISCORDANCIAS NORMATIVAS

Identificamos este tipo de problema cuando **dos o más normas que deben cumplirse** en la realidad tienen diferencias en sus disposiciones, es decir, cuando **no están concordadas**.



6. CARENCIAS



Identificamos este tipo de problema cuando el logro de un objetivo se ve dificultado porque **no tenemos algunos de los elementos necesarios** para lograrlo.



7. DEFICIENCIAS

Identificamos este tipo de problema cuando el logro de un objetivo se dificulta debido a **fallas o errores** al hacer lo necesario para lograrlo.



8. RESTRICCIONES O CUELLOS DE BOTELLA

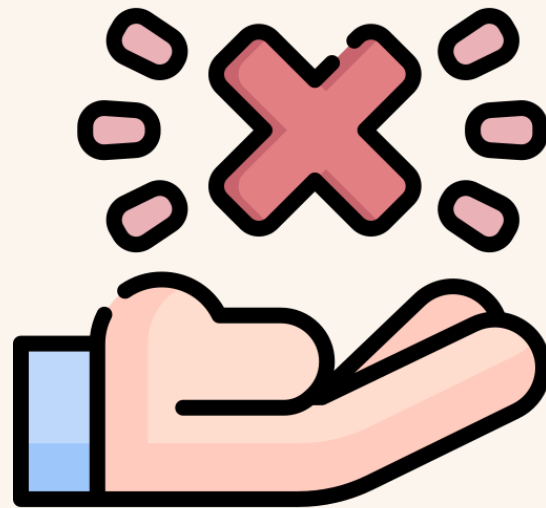


Identificamos este tipo de problema cuando **el logro de un objetivo** (o el cumplimiento de sus metas) **se dificulta por topes internos en la capacidad** de alguna unidad, la que reduce a dicha restricción la producción de toda esa parte de la realidad, entidad o empresa.



9. LIMITACIONES

Identificamos este tipo de problema cuando **el logro de un objetivo se dificulta por topes externos** a la realidad en estudio o investigación.



10. DISTORSIONES



Identificamos este tipo de problema cuando **el logro de un objetivo se dificulta porque** consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, el encargado o responsable de entender o transmitir los **mensajes necesarios**, para lograrlo **no los ha entendido bien o los ha transmitido mal.**

Criterios para plantear el problema

Según Kerlinger y Lee (2002) los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa son:

- El problema debe expresar una **relación** entre dos o más conceptos o variables (características o atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etc., que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas).
- El problema, en su planteamiento final, puede estar formulado como **pregunta de investigación**, claramente y sin ambigüedades; por ejemplo: ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de...., ¿cómo se relaciona... con...?
- El planteamiento de un problema en investigación debe permitir pruebas empíricas, es decir, ser **observable** en la "realidad objetiva". El enfoque cuantitativo se centra en aspectos concretos, observables y medibles de la realidad para garantizar la factibilidad de investigaciones empíricas.

PAUTAS PARA NOMBRAR BIEN UN PROBLEMA

- a) **El nombre del problema debe empezar por una palabra negativa** (nombra la diferencia negativa entre el *debería ser* y el *es*).
- b) **En el nombre del problema, la palabra negativa inicial va en plural** (se entiende que ese tipo de problema es repetitivo, no único).
- c) **En el nombre del problema no deben figurar sus causas** (porque si conociéramos sus causas ya no sería el problema: estaría solucionado y habría pasado a ser un antecedente y, además, porque las causas recién se pondrán como posibles en las hipótesis).
- d) **El nombre del problema debe ser claro y preciso** (se es claro cuando no se dejan dudas y es preciso cuando se es categórico).
- e) **El nombre del problema debe ser breve** (para aclarar y precisar requerimos más palabras, pero debemos considerar sólo las indispensables para que, simultáneamente, el nombre sea claro, preciso y breve).

Preguntas guía

Para plantear el problema, se recomienda dar respuesta a las siguientes interrogantes:

- ¿Cuáles son los elementos del problema: datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo?
- ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema?
- ¿Cuál es la situación actual?
- ¿Cuál es la relevancia del problema?
- ¿Qué pasa?
- ¿Por qué estará pasando?
- ¿Cuál es el diagnóstico?
- ¿Qué puede pasar si todo continúa así?
- ¿Qué se puede hacer para evitar que pase?



Formato



- Extensión: 3 cuartillas.
- Tipo de información: la necesaria para poner en contexto, se pueden incluir estadísticas como evidencia de la situación problemática.
- Modo de escritura: indicativo.

NOTA. En una tesis nunca se escribe en “primera persona”, todo se escribe en “tercera persona”.

Referencias

Kerlinger, F.N.; Lee, H.B. (2002). *Investigación del comportamiento. Métodos de investigación en ciencias sociales*. México: McGraw-Hill.

